중3-1 누적테스트 상 09회 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · $3 < \sqrt{12} < \sqrt{15} < 4$ · 5점 · 난이도 상

정답 $2\sqrt{3} - 3$

[서술형] 다음 세 수 a , b , c 에 대하여 가장 큰 수와 가장 작은 수의 곱을 구하시오.

$a = 3 - \sqrt{15}$, $b = -\sqrt{12} + 3$, $c = -1$

[2024 매호중 1학기 중간 16번]

1. $a = 3 - \sqrt{15} \approx -0.87$
2. $b = 3 - \sqrt{12} \approx -0.46$, $c = -1$
3. $\sqrt{15} > \sqrt{12} \Rightarrow a < b$, $\sqrt{15} < 4 \Rightarrow a > -1$
4. 최대 b, 최소 c
5. $b \times c = -(3 - 2\sqrt{3}) = 2\sqrt{3} - 3$

답 $2\sqrt{3} - 3$

2 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · $500 = x$ 로 치환 · 5점 · 난이도 최상

정답 497

[서술형] $(500 - 11)(500 + 5) + 64 = N^2$ 을 만족하는 자연수 N 의 값을 구하는 과정을 서술하고 N 의 값을 구하시오. [2022 노변중 1학기 중간 22번]

1. $(x - 11)(x + 5) + 64 = x^2 - 6x - 55 + 64$
2. $= x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2$
3. $N = 500 - 3 = 497$

답 497

3 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · $(x+4)^2-y^2$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ①**

$x-y=2$, $x+y=1$ 일 때, $16-y^2+8x+x^2$ 의 값은? [2025 오성중 1학기 중간 14번]

① 30 ② 32 ③ 36 ④ 38 ⑤ 40

1. $x^2+8x+16-y^2=(x+4)^2-y^2$
2. $=(x+y+4)(x-y+4)$
3. $=(1+4)(2+4)=30$

답 ①

4 인수분해의 뜻과 인수분해 공식 · $(x-3y+p)(x+3y+q)$ 로 놓고 비교 · 5점 · 난이도 상 **정답 -4**

[서술형] 다항식 $x^2-9y^2-4x-6y+3$ 이 서로 다른 두 일차식의 곱인 $(x+ay+b)(x+cy+d)$ 꼴로 인수분해될 때, $a+b+c+d$ 의 값을 구하시오. (단, a , b , c , d 는 상수) [2025 신명여중 1학기 중간 22번]

1. $x^2-9y^2=(x-3y)(x+3y)$ 이므로 $(x-3y+p)(x+3y+q)$
2. x 의 계수: $p+q=-4$, y 의 계수: $3p-3q=-6$, 상수항: $pq=3$
3. $p=-3$, $q=-1$
4. $(x-3y-3)(x+3y-1) \Rightarrow a+b+c+d=-3-3+3-1=-4$

답 -4

5 인수분해의 뜻과 인수분해 공식 · $B=(2x-3)(x+5)$ · 5점 · 난이도 상 **정답 $2x-3$, $(2x-3)(x-9)$**

[서술형] 두 다항식 $A=(2x-3)(3x+1)$, $B=2x^2+7x-15$ 의 공통인수를 찾고 반드시 공통인수를 이용하여 $A-2B$ 를 인수분해하는 풀이 과정을 논리적으로 서술하시오. [2025 덕원중 1학기 중간 14번]

1. $B=2x^2+7x-15=(2x-3)(x+5)$
2. 공통인수 $2x-3$
3. $A-2B=(2x-3)\{(3x+1)-2(x+5)\}$
4. $=(2x-3)(x-9)$

답 $2x-3$, $(2x-3)(x-9)$

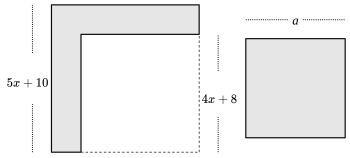
6 인수분해의 뜻과 인수분해 공식 · $A^2-B^2=(A+B)(A-B)$ · 5점 · 난이도 최상

정답 $a=3\,(x+2)$

[서술형] 그림 (가)는 한 변의 길이가 $5x+10$ 인 정사각형에서 한 변의 길이가 $4x+8$ 인 작은 정사각형을 잘라낸 도형이고, 그림 (나)는 한 변의 길이가 a 인 정사각형이다. (가)와 (나)의 넓이가 같을 때, 조건에 맞게 a 를 x 에 관한 식으로 나타내는 풀이 과정과 답을 쓰시오.
(왼쪽 그림: (가), 오른쪽 그림: (나))

- (가)의 넓이를 구하고 인수분해할 것
- (가)의 넓이와 (나)의 넓이와의 관계를 식으로 나타낼 것
- a 를 x 에 관한 식으로 나타낼 것

[2024 범물중 1학기 중간 20번]



1. (가) $=(5x+10)^2-(4x+8)^2$
2. $=(9x+18)(x+2)=9(x+2)^2$
3. $a^2=9(x+2)^2,\ a>0$
4. $a=3(x+2)=3x+6$

답 $a=3\,(x+2)$

7 완전제곱식이 될 조건, 잘못 보고 인수분해한 경우 · x^2+ax+b^2 꼴은 $a=\pm 2b$ · 5점 · 난이도 최상

정답 최댓값 29 , 최솟값 -35

[서술형] 두 다항식 $x^2+ax+64$, $4x^2-(b+3)x+16$ 이 모두 완전제곱식으로 인수분해될 때, $a+b$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 구하는 풀이 과정을 쓰고 답을 구하시오. [2024 대구동중 1학기 중간 20번]

1. $x^2+ax+64=(x\pm 8)^2 \Longrightarrow a=\pm 16$
2. $4x^2-(b+3)x+16=(2x\pm 4)^2 \Longrightarrow b+3=\pm 16$
3. $b=13$ 또는 $b=-19$
4. 최댓값 $16+13=29$, 최솟값 $-16-19=-35$

답 최댓값 29 , 최솟값 -35

8 완전제곱식이 될 조건, 잘못 보고 인수분해한 경우 · 영희는 상수항, 철수는 x 의 계수가 옳다 · 5점 · 난이도 최상

정답 $(x-9)(x+2)$

[서술형] x^2 의 계수가 1 인 이차식을 영희는 x 의 계수를 잘못 보고 인수분해하여 $(x-1)(x+18)$ 이 되었고, 철수는 상수항을 잘못 보고 인수분해하여 $(x-3)(x-4)$ 가 되었다고 할 때, 처음 이차식을 바르게 인수분해 하시오. [2023 경운중 1학기 중간 21번]

1. 영희: $(x-1)(x+18)=x^2+17x-18 \Rightarrow$ 상수항 -18
2. 철수: $(x-3)(x-4)=x^2-7x+12 \Rightarrow x$ 의 계수 -7
3. $x^2-7x-18=(x-9)(x+2)$

답 $(x-9)(x+2)$

9 완전제곱식이 될 조건, 잘못 보고 인수분해한 경우 · 곱·합 조건과 대각선 곱의 합 확인 · 5점 · 난이도 최상

정답 이진: 곱해서 4 , 더해서 -5 인 두 수는 -1 과 -4 이므로 $x^2-5x+4=(x-1)(x-4)$ / 희도: $2x^2+3x-5=(x-1)(2x+5)$

[서술형] 다음은 이진이와 희도가 각각 다항식을 인수분해 한 것이다. 잘못된 부분을 모두 찾아 풀이 과정을 바르게 고치시오.

[2022 소선여중 1학기 중간 20번]

이진	희도
$\langle x^2-5x+4$ 의 인수분해$\rangle$ 곱해서 -5 이고 더해서 4 가 되는 두 수는 -1 과 5 이므로 x^2-5x+4 $=(x-1)(x+5)$	$\langle 2x^2+3x-5$ 의 인수분해$\rangle$ $1 \longrightarrow 5 \longrightarrow 5$ $2 \longrightarrow -1 \longrightarrow \underline{-2}$ 3 이므로 $2x^2+3x-5$ $=(x+5)(2x-1)$

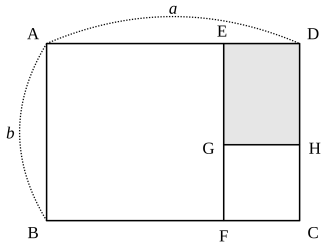
1. 이진: 곱해서 4, 더해서 -5 인 두 수 -1, -4
2. $x^2-5x+4=(x-1)(x-4)$
3. 희도: $1 \to -1 \to -2$, $2 \to 5 \to 5$ 로 합 3
4. $2x^2+3x-5=(x-1)(2x+5)$

답 이진: 곱해서 4 , 더해서 -5 인 두 수는 -1 과 -4 이므로 $x^2-5x+4=(x-1)(x-4)$ / 희도: $2x^2+3x-5=(x-1)(2x+5)$

10 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · 각 변을 a, b 로 표현 · 5점 · 난이도 상

정답 ④

직사각형 ABCD 에서 □ABFE 와 □GFCH 가 모두 정사각형이다. $\overline{AD}=a$, $\overline{AB}=b$ 일 때, □EGHD 의 넓이는? (단, $b<a<2b$) [2025 대구동부중 1학기 중간 10번]



① $-2b^2+2ab$ ② $a^2-2ab+b^2$ ③ $-a^2+2ab-b^2$ ④ $-a^2+3ab-2b^2$ ⑤ $-a^2+2ab+2b^2$

1. $\overline{ED}=a-b=\overline{GH}$
2. $\overline{GF}=a-b \Longrightarrow \overline{EG}=b-(a-b)=2b-a$
3. 넓이 $=(a-b)(2b-a)=-a^2+3ab-2b^2$

답 ④

11 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · $x^2-5x=-1$, $x^2+\frac{1}{x^2}=23$ · 5점 · 난이도 상

정답 ②

$x+\frac{1}{x}=5$ 일 때, $2x^2+\frac{1}{x^2}-5x$ 의 값은? (단, $x\neq 0$ 이다.) [2025 덕화중 1학기 중간 15번]

① 21 ② 22 ③ 24 ④ 25 ⑤ 26

1. $x^2+\dfrac{1}{x^2}=5^2-2=23$
2. $x^2+1=5x \Longrightarrow x^2-5x=-1$
3. 식 $=\left(x^2+\dfrac{1}{x^2}\right)+(x^2-5x)=23-1=22$

답 ②

12 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · $(x+3)(y-6)=48$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ④**

$xy-6x+3y-18=48$ 을 만족하는 순서쌍 (x,y) 의 개수는? (단, x , y 는 자연수이다.) [2024 고산중 1학기 중간 16번]

① 4 개 ② 5 개 ③ 6 개 ④ 7 개 ⑤ 8 개

1. $x(y-6)+3(y-6)=(x+3)(y-6)=48$
2. $x+3\geq 4$ 이고 $y-6>0$
3. $x+3=4,6,8,12,16,24,48$
4. 7 개

답 ④

13 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · $(a-c)$ 로 묶기 · 5점 · 난이도 상 **정답 ①**

임의의 실수 a,b,c 에 대하여 기호 $[\![\ ]\!]$ 를 $[\![a,b,c]\!]=(a-b)(a-c)$ 라 약속할 때, $[\![a,b,c]\!]+2[\![c,a,b]\!]$ 의 인수로 알맞은 것은? [2024 월암중 1학기 중간 15번]

① $a+b-2c$ ② $a-b$ ③ $a-b+2c$ ④ $a+c$ ⑤ $a+b+c$

1. $(a-b)(a-c)+2(c-a)(c-b)$
2. $=(a-c)\{(a-b)-2(c-b)\}$
3. $=(a-c)(a+b-2c)$

답 ①

14 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · $x^2-5x-n=(x-p)(x-q),\ p+q=5$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ④**

95 개의 다항식 x^2-5x-1 , x^2-5x-2 , $\cdots$, $x^2-5x-95$ 중에서 x 의 계수와 상수항이 모두 정수인 일차식의 곱으로 인수분해되는 다항식의 개수는? [2025 덕화중 1학기 중간 16번]

① 4 개 ② 5 개 ③ 6 개 ④ 7 개 ⑤ 8 개

1. $n=-pq=p(p-5),\ p\geq 6$
2. $p=6,7,\cdots,12 \Rightarrow n=6,14,24,36,50,66,84$
3. $p=13$ 이면 $104>95$
4. 7 개

답 ④

15 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · 각각 인수분해하면 $x+2$ 공통 · 5점 · 난이도 상 **정답** $x+2$, $(x+2)(2x+7)$

[서술형] $A=x^2+4x+4$, $B=2x^2+3x-2$, $C=(x+2)(x-6)$ 일 때, 세 다항식 A , B , C 의 공통인수를 찾고, $A+B-C$ 를 인수분해하시오. [2024 덕원중 1학기 중간 15번]

1. $A=(x+2)^2$, $B=(2x-1)(x+2)$, $C=(x+2)(x-6)$
2. 공통인수 $x+2$
3. $A+B-C=(x+2)\{(x+2)+(2x-1)-(x-6)\}$
4. $=(x+2)(2x+7)$

답 $x+2$, $(x+2)(2x+7)$

16 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · $x^2-(y+8)^2$ · 5점 · 난이도 상 **정답** ③

$x^2-y^2-16y-64$ 가 소수가 되게 하는 자연수 x , y 에 대하여 $x\times y$ 의 값 중 가장 작은 값은? [2025 노변중 1학기 중간 16번]

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

1. $x^2-(y+8)^2=(x-y-8)(x+y+8)$
2. 소수 $\Rightarrow$ $x-y-8=1$, $x=y+9$
3. $y=1$, $x=10$ 일 때 19 (소수)
4. xy 최솟값 10

답 ③

17 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · $2023 = n$ 으로 치환, 완전제곱식 · 5점 · 난이도 최상 **정답 2026**

[서술형] $A = \frac{2022\left(2023^2-2025\right)}{2023^2-1}$, $B = \sqrt{3.7 \times (3.7 + 2 \times 1.3) + 1.69}$ 일 때, 인수분해 공식을 이용하여 $A + B$ 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 모두 작성하시오. [2025 능인중 1학기 중간 20번]

1. $2023^2 - 2025 = n^2 - n - 2 = (n-2)(n+1) = 2021 \times 2024$
2. $2023^2 - 1 = 2022 \times 2024$
3. $A = 2021$
4. $B = \sqrt{3.7^2 + 2 \times 3.7 \times 1.3 + 1.3^2} = \sqrt{5^2} = 5$
5. $A + B = 2026$

답 2026

18 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · $(A-7)(A-k)$, 한 인수가 1 · 5점 · 난이도 최상 **정답 32**

[서술형] 일차함수 $y = -x + 24$ 의 그래프 위의 점 $\mathrm{P}\,(a, b)$ 에 대하여 $a - b = A$ 라 하자. $A^2 - kA - 7A + 7k$ 의 값이 소수 p 가 될 때, p 의 값과 그 때의 k 값에 대하여 $p + k$ 의 최댓값을 인수분해를 이용하여 구하시오. (단, a , b , k 는 모두 자연수이며 $A > k$ 인 경우만 구한다.) [2024 시지중 1학기 중간 23번]

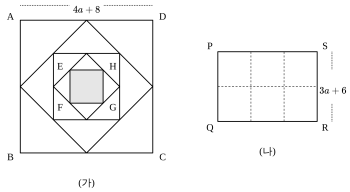
1. $A^2 - kA - 7A + 7k = (A-7)(A-k)$
2. $a + b = 24 \Longrightarrow A = 2a - 24$ (짝수, ≤ 22)
3. $A - 7 = 1$ 이면 $p + k = 8$
4. $A - k = 1$ 이면 $p = A - 7$, $p + k = 2A - 8$
5. $A = 20$: $p = 13$, $k = 19 \Longrightarrow$ 최댓값 32

답 32

19 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · 중점을 이으면 넓이는 $\frac{1}{2}$ 배 · 5점 · 난이도 최상

정답 $5a+10$

[서술형] 〈보기〉 의 (가)는 한 변의 길이가 $4a+8$ 인 정사각형 $ABCD$ 에서 네 변의 중점을 연결한 정사각형을 연속해서 4 번 그린 것이다. 4 번째 그린 정사각형을 $\square EFGH$ 라 하자. (나)는 $\square ABCD$ 에서 $\square EFGH$ 를 오려내고 남은 부분을 8 개로 잘라서 겹치지 않게 이어 붙여 직사각형 $PQRS$ 를 만든 것이다. $\overline{SR}=3a+6$ 일 때 $\overline{PS}$ 의 길이를 인수분해를 이용하여 구하여라. [2017 청담중 1학기 중간 23번]



1. $\square EFGH=\dfrac{(4a+8)^2}{16}=(a+2)^2$
2. 남은 넓이 $16(a+2)^2-(a+2)^2=15(a+2)^2$
3. $\overline{SR}=3(a+2)$
4. $\overline{PS}=5(a+2)=5a+10$

답 $5a+10$

20 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · c 에 대해 내림차순, $c=a$, $c=b$ 대입하면 0 · 5점 · 난이도 최상

정답 ②

다음 중 $(a+b)c^3-(a^2+ab+b^2)c^2+a^2b^2$ 의 인수가 아닌 것은? [2023 영남삼육중 1학기 중간 24번]

① $b-c$ ② $a-b$ ③ $a-c$ ④ $ab+bc+ca$ ⑤ $ab-bc-ac+c^2$

1. $c=a$ 대입: $a^4+a^3b-a^4-a^3b-a^2b^2+a^2b^2=0$
2. $c=b$ 도 마찬가지 $\Longrightarrow$ $(c-a)(c-b)$ 가 인수
3. 식 $=(c-a)(c-b)(ab+bc+ca)$
4. ⑤ $=(c-a)(c-b)$, $a-b$ 는 인수가 아님

답 ②